Практическое задание

Динамическое программирование

Пошаговое управление инвестиционным портфелем

Лабораторная работа №4

Соколов Никита Константинович

Группа К3339, поток 1.2

Состав отчёта

1. Цель и постановка
2. Модель ДП и Беллман
3. Модель задачи
4. Псевдокод и диаграмма классов
5. Результаты
6. Заключение

Основной ответ: $I^* \approx 143.84$ д.е.

План: этап 1 продать ЦБ1 на 25 и купить ЦБ2 на 400;

этап 2 продать ЦБ1 на 25 и купить депозит на 100; этап 3 без сделок.

1. Цель и постановка задачи

Цель: решить задачу методом динамического программирования, выписать соотношение Беллмана и найти оптимальный план управления портфелем.

$$\text{ЦБ1} = 100,\ \text{ЦБ2} = 800,\ \text{Деп} = 400,\ \text{кэш} = 600$$

W0 = 1900. Пакеты: 25, 200, 100. Минимумы: 30, 150, 100. Комиссии: 4%, 7%, 5%.

Ситуация	p1	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p2	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p3	ЦБ1	ЦБ2	Деп
Благопр.	0.60	1.20	1.10	1.07	0.30	1.40	1.15	1.01	0.40	1.15	1.12	1.05
Нейтр.	0.30	1.05	1.02	1.03	0.20	1.05	1.00	1.00	0.40	1.05	1.01	1.01
Негатив.	0.10	0.80	0.95	1.00	0.50	0.60	0.90	1.00	0.20	0.70	0.94	1.00

Критерий: математическое ожидание. В программе также есть Вальд, оптимизм и Гурвиц.

2. Модель ДП и соотношение Беллмана

На этапе k система в состоянии s_k. Управление u_k □ U_k(s_k). Переход:

$$s_{k+1} = f_k(s_k, u_k)$$

$$V_k(s) = \max_u \Sigma_\xi p_k(\xi) \cdot V_{k+1}(f_k(s, u, \xi))$$

$$V_4(s) = W(s) - W0,\ W(s) = v1 + v2 + v3 + \text{cash},\ W0 = 1900$$

Обратный проход считает V_k и лучшие управления. Прямой проход из s0 восстанавливает план.

3. Модель конкретной задачи

Состояние s = (v1, v2, v3, cash). Управление u = (k1, k2, k3), где ki — число пакетов (+ покупка, − продажа).

За этап меняем не более двух активов, каждый не более чем на 2 пакета. Сначала продажи, затем покупки.

$$\text{покупка: cash} := \text{cash} - |ki| \cdot \Delta i \cdot (1+ci)$$

$$\text{продажа: cash} := \text{cash} + |ki| \cdot \Delta i \cdot (1-ci)$$

После рынка: vi := vi · ri(k, ξ). Ограничения: cash ≥ 0, vi ≥ mini. Квантование состояния: шаг 10 д.е.

Цель: I = E[W_final] − W0.

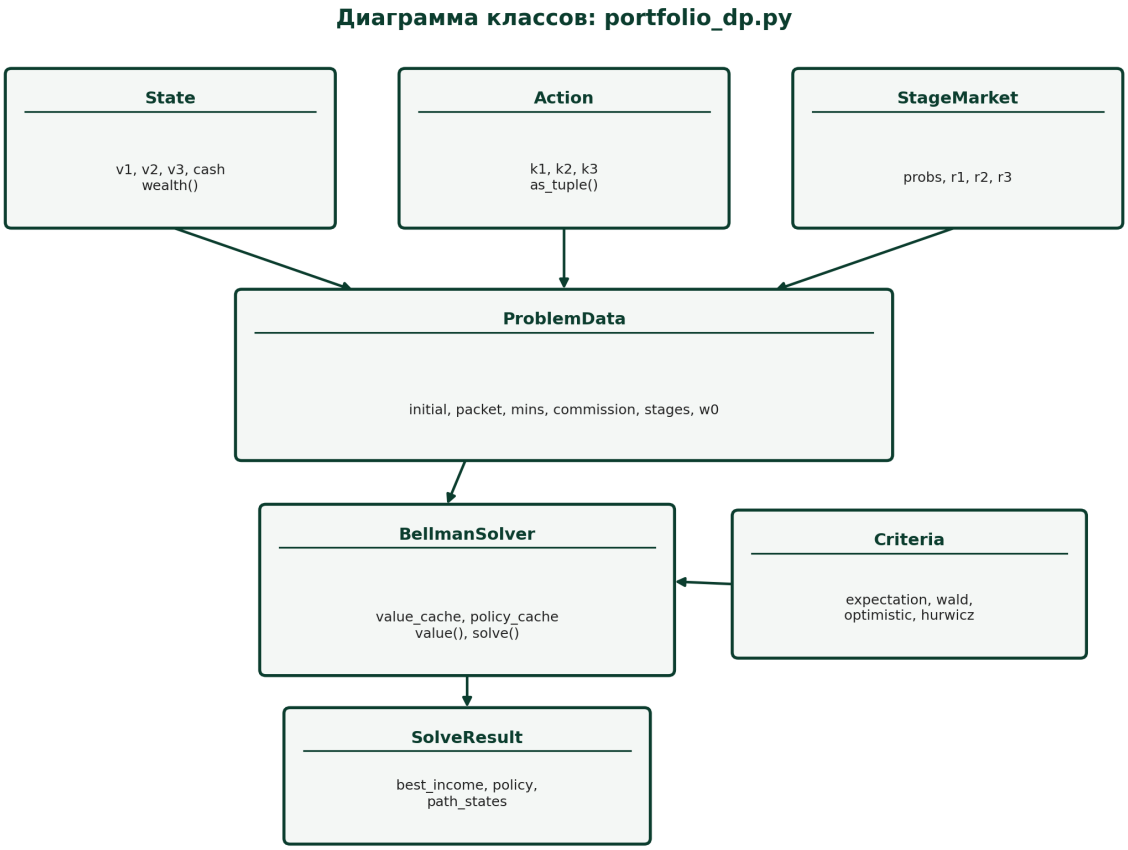
4. Псевдокод

1) Для конечных состояний: V4(s) = W(s) − W0.

2) Для k = 3, 2, 1 и каждого достижимого s: перебрать допустимые u, для каждого сценария взять V_{k+1}, оценить критерий, сохранить лучшее A_k(s).

3) Из s0 идти вперёд по A_k и получить оптимальный план.

5. Диаграмма классов



6. Результаты программы

Команда: python3 portfolio_dp.py. Критерий: математическое ожидание.

$$I^* \approx 143.84 \text{ д.е.}, \; E[W_{final}] \approx 2043.84 \text{ д.е.}$$

Этап	k	Смысл
1	(-1, 2, 0)	продать ЦБ1 на 25; купить ЦБ2 на 400
2	(-1, 0, 1)	продать ЦБ1 на 25; купить Деп на 100
3	(0, 0, 0)	без сделок

t	ЦБ1	ЦБ2	Деп	кэш	W
0	100	800	400	600	1900
1	100	1320	430	200	2050
2	50	1190	530	120	1890
3	60	1330	560	120	2070

Доход на траектории: 170 д.е. Ограничения выполнены.

7. Заключение

Построена модель ДП. Найден план и $I^* \approx 143.84$. Этап 1: усилить ЦБ2. Этап 2: частично в депозит. Этап 3: без сделок. Код: lab4/portfolio_dp.py · github.com/ProgrammistNik/Optimization_Methods